Quantum inverse scattering method and correlation functions

Korepin, N. M. Bogoliubov, A. G. Izergin

29 septembre 2024

La méthode de diffusion inverse quantique est un moyen de trouver des solutions exactes pour des modèles bidimensionnels en théorie quantique des champs et en physique statistique, tels que l'équation de sine-Gordon ou l'équation de Schrödinger non linéaire quantique. Ces modèles suscitent beaucoup d'attention parmi les physiciens et les mathématiciens.

Le présent texte est une introduction à ce domaine important et passionnant. Il se compose de quatre parties. La première traite de l'Ansatz de Bethe et du calcul de quantités physiques. Les auteurs donnent ensuite un exposé détaillé mais pédagogique de la méthode de diffusion inverse quantique avant de l'appliquer dans la deuxième moitié du livre au calcul des fonctions de corrélation. Il s'agit de l'une des applications les plus importantes de la méthode, et les auteurs ont apporté des contributions significatives à ce domaine. Ici, ils décrivent certaines des approches les plus récentes et générales et incluent quelques nouveaux résultats.

Ce livre sera une lecture essentielle pour tous les physiciens mathématiciens, au niveau de la recherche ou des études supérieures, travaillant en théorie des champs et en physique statistique.

TABLE DES MATIÈRES

I L'Ansatz de Bethe par coordonnées **9**

II La Méthode Quantique de Diffusion Inverse (QISM) **11**

1 La r-matrice Classique **15**

1.1 La Représentation de Lax 16

PREFACE

Ce livre est consacré aux solutions exactes des modèles de la théorie quantique des champs (dans une dimension spatiale et une dimension temporelle). Nous étudions également des modèles bidimensionnels de physique statistique classique, qui sont naturellement liés à ces problèmes. Les descriptions complètes des modèles solubles sont données par le Bethe Ansatz, découvert par H. Bethe en 1931 [**?**], lors de l'étude de l'antiferromagnétisme de Heisenberg. Le Bethe Ansatz a été très utile pour la résolution de divers problèmes [**?**, **?**, **?**, **?**], [**?**], [**?**], et [**?**].

Certains modèles solubles par Bethe Ansatz ont des applications physiques directes. Un problème célèbre résolu par le Bethe Ansatz est le problème de Kondo (voir [**?**] et [**?**]). Un autre modèle est le modèle de Hubbard [**?**], qui est lié à la supraconductivité à haute température. Une application importante du Bethe Ansatz se trouve en optique non linéaire, où l'émission spontanée coopérative de radiation peut être décrite par un modèle quantique exactement soluble [**?**]. Le Bethe Ansatz est très utile en physique théorique moderne [**?**, **?**]. Les fonctions de corrélation nous fournissent des informations dynamiques sur le modèle. Elles sont décrites en détail dans ce livre.

Les modèles solubles par Bethe Ansatz ne sont pas libres ; ils généralisent les modèles libres de la théorie quantique des champs dans le sens suivant. La dynamique à plusieurs corps des modèles libres peut être réduite à une dynamique à un corps. Avec le Bethe Ansatz, la dynamique à plusieurs corps peut être réduite à une dynamique à deux corps. La matrice de diffusion pour plusieurs particules est égale au produit de celles à deux particules. Cela conduit à la relation d'auto-consistance pour la matrice de diffusion à deux particules, connue sous le nom de l'équation de Yang-Baxter (un aperçu des articles peut être trouvé dans [**?**]), qui est le concept central des modèles exactement solubles. Le rôle de l'équation de Yang-Baxter va au-delà de la théorie des systèmes dynamiques. Elle est très importante dans la théorie des nœuds [**?**] et des groupes quantiques [**?**].

Les modèles quantiques exactement solubles sont étroitement liés à la théorie des équations différentielles complètement intégrables. La relation la plus simple est fournie par la limite quasiclassique. Les fonctions de corrélation quantiques sont décrites par des équations différentielles classiques. La méthode moderne pour résoudre ces équations, la méthode de diffusion inverse, a été fondée en 1967 par Gardner, Greene, Kruskal et Miura [**?**]. Ils ont étudié l'équation de Korteweg-de Vries. P. Lax a montré que cette équation peut être représentée comme une condition de commutativité pour deux opérateurs différentiels linéaires [**?**]. Il est intéressant de noter que la représentation de Lax est liée algébriquement à l'équation de Yang-Baxter [**?**].

La méthode de diffusion inverse a permis de résoudre une large classe d'équations différentielles non linéaires. Le réseau de Toda en est un exemple (voir [**?**], [**?**] et [**?**]). Ces équations ont des applications dans divers domaines de la physique : la physique des plasmas, l'optique non linéaire, les vagues océaniques non

linéaires, et d'autres. Il existe un certain nombre de livres très intéressants sur la méthode de diffusion inverse [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]. On doit également mentionner qu'il existe des équations différentielles complètement intégrables multidimensionnelles. La plus célèbre est l'équation de Yang-Mills autoduale [?]. D'autres exemples sont les équations de Davey-Stewartson [?] et de Kadomtsev-Petviashvili [?]. Les équations différentielles ordinaires complètement intégrables sont également extrêmement importantes ; par exemple, les célèbres équations transcendantes de Painlevé (voir [?] et les références qui y sont citées). Elles apparaissent également en gravitation bidimensionnelle et dans les modèles matriciels (voir [?], [?], et [?]) ainsi que dans la description des fonctions de corrélation quantiques [?, ?, ?].

Le développement ultérieur de la méthode de diffusion inverse est lié à [?], où l'interprétation hamiltonienne a été comprise ; L.D. Faddeev et V.E. Zakharov ont montré que la solution d'un modèle par la méthode de diffusion inverse peut être considérée comme une transformation en variables action-angle. Cela offre une opportunité pour la quantification quasiclassique. La théorie quantique des solitons a été construite dans [?, ?, ?, ?], où il a été montré qu'après quantification, les solitons apparaissent comme des particules élémentaires dans le spectre du Hamiltonien.

La méthode quantique de diffusion inverse a été découverte dans [?]. Elle offre une vue unifiée de la solution exacte des modèles classiques et quantiques. Elle combine les idées du Bethe Ansatz et de la méthode de diffusion inverse. Le premier modèle à être résolu par la méthode quantique de diffusion inverse était l'équation de Schrödinger non linéaire.

$$i\partial_t \Psi = -\partial_x^2 \Psi + 2c\Psi^\dagger \Psi \Psi.$$

La représentation de Lax pour cette équation a été construite dans la référence [?]. Le Bethe Ansatz pour la version quantique de cette équation a été construit dans [?] et [?]. La méthode quantique de diffusion inverse a permis de reproduire les résultats du Bethe Ansatz en partant de la représentation de Lax. Un développement important de la méthode quantique de diffusion inverse est lié à l'étude des équations différentielles pour les fonctions de corrélation quantiques. Il a été montré dans [?] que les équations différentielles pour les fonctions de corrélation quantiques sont simplement reliées à l'équation différentielle originale qui a été quantifiée. Le langage correct pour la description des fonctions de corrélation est celui des fonctions τ. Cela est décrit dans notre livre. Nous devons mentionner les articles [?] et [?] où les équations différentielles ont été obtenues pour la première fois pour les fonctions de corrélation du modèle d'Ising.

La méthode quantique de diffusion inverse est une méthode bien développée (voir les revues [?], [?], [?], [?], et [?]). Elle a permis de résoudre une large classe d'équations d'évolution non linéaires. Elle explique la nature algébrique du Bethe Ansatz. Notre livre explique cette méthode en détail. Un exemple important résolu par la méthode quantique de diffusion inverse est l'équation de sine-Gordon [?].

$$\partial_t^2 u - \partial_x^2 u + \frac{m^2}{\beta} \sin \beta u = 0.$$

En relation avec ce modèle, nous souhaitons mentionner le nouveau livre de Smirnov [?]. L'Ansatz de Bethe algébrique est lié aux groupes quantiques [?]. Il est également profondément lié à la théorie des matrices S factorisées de Zamolodchikov [?] et à la théorie des modèles de réseaux exactement solvables en physique statistique classique (la meilleure revue de ces modèles est le livre de Baxter [?]) ainsi qu'à la théorie conforme des champs [?, ?].

Dans notre livre, nous essayons d'illustrer les énoncés généraux à travers quelques modèles simples. Notre principal exemple est l'équation de Schrödinger non linéaire (dans le cas quantique, il s'agit du modèle d'un gaz de Bose unidimensionnel avec répulsion δ). Nous considérons également le modèle de sine-Gordon, l'antiferromagnétisme de Heisenberg, et le modèle de Hubbard.

Notre livre est divisé en quatre parties, chacune ayant une introduction. La première partie explique l'Ansatz de Bethe en coordonnées. Nous évaluons l'énergie et l'impulsion des excitations ainsi que la matrice de diffusion dans la limite thermodynamique. Normalement, l'état fondamental du modèle est une sphère de Fermi (ou mer de Dirac). La thermodynamique du modèle est construite explicitement.

La deuxième partie explore la méthode de diffusion inverse quantique et l'Ansatz de Bethe algébrique. La classification des modèles exactement solvables y est donnée. Le concept important du déterminant quantique y est introduit (il est lié à l'antipode dans les groupes quantiques). La fonction de partition du modèle à six sommets est représentée comme un déterminant pour le réseau fini avec des conditions aux limites de paroi. Le principe de Pauli pour les bosons en interaction unidimensionnelle est également discuté. Des versions discrètes de modèles continus sont construites de manière à préserver les caractéristiques dynamiques les plus importantes.

Les troisième et quatrième parties décrivent la théorie des fonctions de corrélation. Dans la troisième partie, les fonctions de corrélation quantiques sont représentées comme des déterminants d'opérateurs intégraux (d'une forme très spéciale). La troisième partie commence par une étude algébrique des produits scalaires. Par exemple, il est prouvé que le carré de la norme de la fonction d'onde de Bethe est égal au déterminant de matrices très simples. Cela peut être obtenu par linéarisation des conditions aux limites périodiques (en forme logarithmique) près de la solution. Les fonctions de corrélation sont représentées comme des déterminants d'opérateurs intégraux spéciaux (de type Fredholm).

Dans la quatrième partie, des équations différentielles pour les fonctions de corrélation sont dérivées. Tout d'abord, nous représentons les fonctions de corrélation comme des déterminants de Fredholm d'un certain opérateur intégral. Cet opérateur intégral a une structure très spéciale qui nous permet de le considérer comme un opérateur de Gel'fand-Levitan-Marchenko d'une autre équation différentielle. Cette dernière équation gouverne les fonctions de corrélation. Les asymptotiques des fonctions de corrélation sont évaluées explicitement, même les fonctions de corrélation dépendant du temps et de la température.

Une autre approche des fonctions de corrélation est également discutée. Elle est liée à la théorie conforme des champs quantiques et permet d'évaluer les asymptotiques à longue distance des fonctions de corrélation à température nulle. Les modèles considérés ici sont sans gap, et les fonctions de corrélation décroissent en fonction de la distance ; la température nulle est le point de transition de phase. Ces puissances sont appelées exposants critiques. Elles dépendent de tous les paramètres du modèle et nous les évaluons explicitement. La méthode d'évaluation est liée aux corrections de taille finie. La charge centrale de l'algèbre de Virasoro décrivant les asymptotiques de nos modèles est généralement égale à un.

Les parties du livre sont divisées en chapitres. Les objectifs de chaque chapitre sont expliqués dans une introduction, et à la fin de chaque chapitre, il y a une conclusion qui donne un résumé et contient des commentaires bibliographiques. Les références sont listées par chapitre à la fin du livre.

Il y a une double numérotation des formules dans le livre. Le premier nombre correspond au numéro de la section et le second est le numéro de la formule dans la section. Lorsqu'on fait référence à une formule dans différents chapitres, on précède le numéro de l'équation par le numéro du chapitre. Si nous faisons référence à une section d'un autre chapitre, le numéro de la section sera précédé du numéro du chapitre. Les théorèmes sont numérotés séparément dans chaque chapitre. Les sections marquées d'un astérisque peuvent être omises lors d'une première lecture.

Ce livre a été commencé à Saint-Pétersbourg, où nous avons bénéficié de discussions avec L.D. Faddeev, A.R. Its, N.A. Slavnov, E.K. Sklyanin, N.Yu. Reshetikhin, L.A. Takhtajan, V.E. Zakharov, P.P. Kulish, V.N. Popov, F.A. Smirnov et A.N. Kirillov. Le livre a été terminé à Stony Brook. Nous apprécions grandement l'atmosphère créative de l'Institut de Physique Théorique à Stony Brook. Nous avons bénéficié de discussions avec C.N. Yang, B. McCoy, B. Sutherland, M. Fowler, H. Thacker, H. Flaschka, A. Fokas, A. Newell, M. Ablowitz, J. Palmer, C. Tracy, L.L. Chau, R. Shrock, W. Weisberger, E. Melzer, F. Essler, D. Uglov, H. Frahm, K. Schoutens, F. Figueirido, E. Williams et S. Ray. Les auteurs tiennent à remercier

David A. Coker pour la relecture et ses suggestions pédagogiques.
Nous remercions la NSF pour la subvention PHY-9107261.

Première partie

L'Ansatz de Bethe par coordonnées

Deuxième partie

La Méthode Quantique de Diffusion Inverse (QISM)

INTRODUCTION

La méthode quantique de diffusion inverse relie l'Ansatz de Bethe à la théorie des équations différentielles classiques complètement intégrables. Ces équations sont parfois appelées équations de soliton. La méthode moderne pour les résoudre est appelée méthode classique de diffusion inverse. En un sens, cela constitue une généralisation non linéaire de la transformation de Fourier.

Dans cette partie, la méthode quantique de diffusion inverse est exposée. Les principales déclarations de la méthode classique de diffusion inverse nécessaires à la quantification sont fournies au Chapitre V, où la représentation de Lax est introduite. La structure hamiltonienne des modèles intégrables est également discutée, ainsi que le nombre infini d'intégrales de mouvement. La méthode la plus pratique pour analyser la structure hamiltonienne repose sur la *r-matrice* classique. Certains modèles concrets seront considérés. Le Chapitre VI est consacré en particulier à la méthode quantique de diffusion inverse. La R-matrice, qui est l'objet principal de cette méthode, est introduite. L'équation de Yang-Baxter pour la R-matrice est discutée. Les principales déclarations de la méthode sont fournies et plusieurs exemples sont présentés. La formulation algébrique de l'Ansatz de Bethe, l'une des principales réalisations de la méthode quantique de diffusion inverse, est présentée au Chapitre VII. La notion de déterminant de la matrice de transition dans le cas quantique est introduite dans ce chapitre. (Ceci est étroitement lié au concept d'antipode dans les groupes quantiques.)

Les modèles intégrables de la théorie quantique des champs sur le réseau sont présentés au Chapitre VIII. La méthode quantique de diffusion inverse fournit un mécanisme pour transférer des modèles continus de la théorie quantique des champs au réseau tout en préservant la R-matrice. Pour les modèles classiques, cela signifie que la structure des variables d'action-angle reste la même. Dans le cas quantique, cela conduit à la conservation de la matrice de diffusion et des exposants critiques qui déterminent l'asymptotique à longue distance des fonctions de corrélation. Pour les modèles relativistes de la théorie des champs (comme le modèle de sine-Gordon), la variante sur le réseau fournit une solution rigoureuse au problème des divergences ultraviolettes. Nous pouvons étudier des modèles continus comme des modèles de réseau condensés (c'est-à-dire avec l'espacement du réseau $A \to 0$). Notre construction garantit qu'il n'y aura pas de transition de phase. La forme explicite de l'opérateur L permet la classification de tous les modèles intégrables ayant une R-matrice donnée.

La relation étroite de la méthode quantique de diffusion inverse avec d'autres méthodes de la physique mathématique contemporaine mérite d'être mentionnée. Tout d'abord, elle est liée aux groupes quantiques et à la théorie des nœuds. Elle est également associée à la méthode utilisée en physique statistique classique pour résoudre des modèles de réseau bidimensionnels. Nous abrégerons le nom « méthode quantique de diffusion inverse » par QISM. Nous devons noter que les caractéristiques physiques des particules - l'énergie habillée, le moment et la matrice S - sont toutes calculées dans le cadre de la QISM, exactement comme

pour l'Ansatz de Bethe en coordonnées.

Il est intéressant de mentionner qu'ultérieurement dans le livre, nous obtiendrons des équations différentielles complètement intégrables pour les fonctions de corrélation quantiques. Nous les étudierons sous un angle différent. Le problème le plus important dans ce cas est de déterminer l'asymptotique à longue distance des fonctions de corrélation. Nous ferons cela par le biais du problème de Riemann-Hilbert.

CHAPITRE 1

LA R-MATRICE CLASSIQUE

Introduction

La méthode moderne de résolution des équations aux dérivées partielles est appelée la méthode inverse de diffusion classique (CISM). On peut la considérer comme une généralisation non linéaire de la transformation de Fourier. De nos jours, la méthode inverse de diffusion classique est une branche bien développée de la physique mathématique (voir la préface, références (1), (19), (10), (11), (18), (21)-(24), (29), (37), (45)).

Dans ce chapitre, nous donnerons uniquement les informations nécessaires à la quantification qui sera effectuée dans le chapitre suivant. Les concepts de la représentation de Lax, de la matrice de transition et des identités de trace sont énoncés dans la section 1. Les équations aux dérivées partielles complètement intégrables apparaîtront à nouveau dans ce livre. Dans les chapitres XIV et XV, nous les dériverons pour les fonctions de corrélation quantiques. Dans ces chapitres, nous étudierons les équations différentielles complètement intégrables sous un angle différent. Nous appliquerons le problème de Riemann-Hilbert afin d'évaluer les asymptotiques.

La matrice r, qui permet de calculer les crochets de Poisson entre les éléments de matrice de la matrice de transition et également de construire les variables d'action-angle, est introduite dans la section 2. Comme expliqué là, l'existence de la matrice r garantit l'existence de la représentation de Lax. La matrice r satisfait une certaine relation bilinéaire (la relation de Yang-Baxter classique). L'existence de la matrice r garantit également l'existence d'un nombre infini de lois de conservation qui restreignent de manière essentielle la dynamique du système. Dans le chapitre suivant, la notion de la matrice r sera généralisée au cas quantique. Dans les deux premières sections de ce chapitre, des énoncés généraux sont démontrés par l'exemple de l'équation de Schrödinger non linéaire, qui est le modèle dynamique le plus simple (il convient de mentionner que dans le cas classique, ce nom est plus naturel que celui de gaz de Bose unidimensionnel). D'autres modèles (l'équation de sine-Gordon, le modèle de Mikhailov-Shabat-Zhiber) sont considérés dans la section 3. La notation tensorielle, dont l'application simplifie considérablement les calculs tant dans les cas classique que quantique, est discutée dans l'appendice de ce chapitre.

Si le lecteur trouve ce chapitre trop bref, nous recommandons l'excellent livre de L.D. Faddeev et L.A. Takhtajan (voir [18] dans les références de la préface), qui décrit la CISM en détail explicite.

1.1 La Représentation de Lax

Considérons une équation évolutive hamiltonienne non linéaire classique dans un espace-temps bidimensionnel. Le hamiltonien correspondant sera noté H. Nous étudions le système sur un intervalle périodique de longueur L ($0 < x < L$). La base traditionnelle pour l'application de la méthode de diffusion inverse (ISM) à cette équation est qu'elle peut être représentée sous la forme de Lax :

$$[\partial_t U(x|\lambda), \partial_x + V(x|\lambda)] = 0, \tag{1.1}$$

qui est valide pour tout λ. Ici, U et V sont des matrices $k \times k$ (l'entier k dépend de l'équation considérée) qui dépendent d'un paramètre spectral complexe λ et des variables dynamiques du problème. La matrice $V(x|\lambda)$ est appelée le potentiel et $U(x|\lambda)$ est l'opérateur d'évolution temporelle. La condition (1.1) doit être valide pour tout λ et peut être considérée comme la condition de cohérence pour les équations différentielles suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{r} \partial_t \Phi(x,t) = U(x|\lambda)\Phi(\lambda,t), \\ \partial_x \Phi(x,t) = -V(x|\lambda)\Phi(x,t). \end{array} \right. \tag{1.2}$$

Ici, $\Phi(x,t)$ est une fonction vectorielle inconnue qui dépend également de λ. Dans le livre [5], la similarité avec les champs de Yang-Mills est expliquée. La condition (1.1) joue le rôle de la condition de courbure nulle, avec U et V jouant le rôle de champs de jauge. Dans les chapitres XIV et XV, nous dériverons des équations différentielles partielles non linéaires pour les fonctions de corrélation quantiques, à partir de la représentation de Lax. Cela donnera des exemples intéressants d'équations différentielles complètement intégrables.

Il est utile de considérer la translation de la solution du système (1.2), Φ, le long de la direction x (à temps fixe t) :

$$\Phi(x) = T(x,y|\lambda)\Phi(y). \tag{1.3}$$

(Ici, nous avons supprimé l'argument temporel.) La matrice $T(n,y|\lambda)$ est appelée la matrice de transition. Ci-dessous, nous discuterons en détail de cette matrice $k \times k$. Mais d'abord, discutons de la représentation de Lax pour les modèles sur réseau (avec temps continu). Nous utiliserons des versions en réseau des modèles de théorie quantique des champs pour résoudre le problème des divergences ultraviolettes. Pour la quantification, nous avons également besoin de la représentation de Lax sur le réseau périodique avec M sites et un espacement de réseau Δ :

$$\partial_t L(n|\lambda) = U(n+1|\lambda)L(n) - L(n)U(n|\lambda). \tag{1.4}$$

Ici, L et U sont des matrices $k \times k$ qui dépendent du paramètre spectral et des variables dynamiques. L'égalité (1.4) est une conséquence de la condition de cohérence pour le problème suivant sur le réseau :

$$\begin{aligned} \partial_t \Phi(n,t) &= U(n|\lambda)\Phi(n,t), \\ \Phi(n+1,t) &= L(n|\lambda)\Phi(n,t), \end{aligned}$$

où n est le numéro du site du réseau. Pour étudier les modèles continus, il est pratique de considérer le réseau infinitésimal ($\Delta \to 0$). La coordonnée du n-ème site du réseau ainsi obtenu est $x_n = n\Delta$ (où $n = 1, \cdots, M$ et $M = \frac{L}{\Delta}$). Pour un tel réseau, nous avons

$$L(n|\lambda) \quad = \quad I - V(x_n|\lambda)A + O(\Delta^2), \tag{1.5}$$

où I est la matrice unité $k \times k$.

Étudions maintenant la matrice de transition $T(x, y|\lambda)$ (1.3), qui joue un rôle important dans la méthode d'inversion de diffusion (ISM). Dans le cas continu, cette matrice $k \times k$ est définie sur l'intervalle $[y, x]$ $(x \geq y)$, par les exigences suivantes :

$$\begin{aligned} [\partial_x + V(x|\lambda)]T(x, y|\lambda) &= 0, \\ T(y, y|\lambda) &= I. \end{aligned} \tag{1.6}$$

Parfois, il est utile d'écrire une solution formelle de cette équation :

$$T(x, y|\lambda) \quad = \quad \mathrm{P}\exp\left\{-\int_y^x V(z|\lambda)\, dz\right\}, \tag{1.7}$$

où P désigne l'ordonnancement de chemin des facteurs non commutatifs.

La matrice de transition possède la propriété suivante semblable à un groupe : si z est un point intérieur dans l'intervalle $[y, x]$, alors

$$T(x, z|\lambda)T(z, y|\lambda) \quad = \quad T(x, y|\lambda) \quad (x \geq z \geq y).$$

Le côté gauche ici est le produit de deux matrices $k \times k$. La matrice de transition pour l'ensemble de l'intervalle périodique $[0, L]$ est appelée la matrice de monodromie $T(L, 0|\lambda)$.

La matrice de transition du m-ième site au $(n + 1)$-ième site peut être représentée comme le produit de $(n - m + 1)$ matrices :

$$T(n, m|\lambda) \quad = \quad L(n|\lambda)L(n - 1|\lambda) \cdots L(m|\lambda), \quad n \geq m, \tag{1.8}$$

où $L(k|\lambda) \equiv T(k, k|\lambda)$ est la matrice de transition élémentaire pour un site de réseau. La matrice de transition pour la longueur totale du réseau, $T(M, 1|\lambda)$, est appelée la matrice de monodromie. La matrice $L(k|\lambda)$ est appelée l'opérateur L.

La trace de la matrice de monodromie, tant dans les cas continu que sur réseau, joue un rôle particulièrement important :

$$\tau(\lambda) \quad = \mathrm{tr}\, T(L, 0|\lambda); \qquad\qquad \tau(\lambda) = \mathrm{tr}\, T(M, 1|\lambda). \tag{1.9}$$

Dans la section suivante, nous verrons que $\tau(\lambda)$ est indépendante du temps. L'Hamiltonien de l'équation évolutive initiale est exprimé en termes de dérivées logarithmiques de $\tau(\lambda)$ au moyen d'identités de trace.

Comme exemple, nous considérerons l'équation de Schrödinger non linéaire

$$i\partial_t \Psi = -\partial_x^2 \Psi + 2c\Psi^* \Psi \Psi, \tag{1.10}$$

avec l'Hamiltonien

$$H \quad = \quad \int_0^L dx\, (\partial_x \Psi^* \partial_x \Psi + c\Psi^* \Psi^* \Psi \Psi)\,, \tag{1.11}$$

et les crochets de Poisson des champs Ψ et Ψ^* donnés par

$$\{\Psi(x), \Psi^*(y)\} = i\delta(x-y). \tag{1.12}$$

La charge (nombre de particules) Q et l'impulsion P sont données par

$$Q = \int_0^L \Psi^*\Psi\, dx; \quad P = -i\int_0^L \Psi^*\partial_x\Psi\, dx. \tag{1.13}$$

Ces quantités commutent avec H : $\{H, Q\} = \{H, P\} = 0$ Ce modèle est la limite classique de l'équation quantique de Schrödinger non linéaire étudiée en détail dans le Chapitre *I*. L'équation de Schrödinger non linéaire peut être représentée sous la forme de Lax (1.1) ; les matrices V et U 2×2 sont données par

$$V(x|\lambda) = i\frac{\lambda}{2}\sigma_z + \Omega(x), U(x|\lambda) = i\frac{\lambda^2}{2}\sigma_z + \lambda\Omega(x) + i\sigma_z(\partial_x\Omega + c\Psi^*\Psi), \tag{1.14}$$

Ici, σ_z est la matrice de Pauli $\sigma_z = \mathrm{diag}(1,-1)$ et la matrice Ω est donnée par

$$\Omega(x) = \sqrt{c}(\Im(\Psi(x)\sigma_x - \Re(\Psi(x)\sigma_y) = \begin{pmatrix} 0 & i\sqrt{c}\Psi^*(x) \\ -i\sqrt{c}\Psi(x) & 0 \end{pmatrix}. \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \& \ \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \tag{1.15}$$

La matrice de transition possède les propriétés suivantes :

$$\det T(x,y|\lambda) = 1; \tag{1.16}$$

$$\sigma_x T^*(x,y|\lambda^*)\sigma_x = T(x,y|\lambda); \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{1.17}$$

L'opérateur L correspondant sur le réseau infime est donné par :

$$L(n|\lambda) = \begin{pmatrix} 1 - i\frac{\lambda\Delta}{2} & -i\sqrt{c}\Psi_n^*\Delta \\ i\sqrt{c}\Psi_n\Delta & 1 + i\frac{\lambda\Delta}{2}\lambda \end{pmatrix} + O(\Delta^2), \tag{1.18}$$